

Kontest 4 – mini PreOM 2026

Zadanie 1. Rozważmy 2009 kart, z których każda ma jedną stronę złotą, a drugą czarną, leżących równolegle na długim stole. Początkowo wszystkie karty są zwrócone złotą stroną do góry. Dwóch graczy, stojących po tej samej stronie stołu, gra w grę wykonując ruchy na przemian. Każdy ruch polega na wybraniu bloku 50 kolejnych kart, z których najbardziej na lewo położona jest zwrócona złotą stroną do góry, i odwróceniu ich wszystkich, tak że te, które pokazywały złoto, teraz pokazują czerń i odwrotnie. Wygrywa gracz, który jako ostatni może wykonać poprawny ruch.

- (a) Czy gra musi się zakończyć?
- (b) Czy istnieje strategia wygrywająca dla gracza rozpoczynającego?

Źródło: IMO Shortlist 2009, Zadanie C1

Rozwiązanie. (a) Interpretujemy kartę pokazującą czarną stronę jako cyfrę 0, a kartę pokazującą złotą stronę jako cyfrę 1. W ten sposób każde ustawienie 2009 kart, czytane od lewej do prawej, odpowiada w sposób wzajemnie jednoznaczny nieujemnej liczbie całkowitej zapisanej w systemie binarnym przy użyciu 2009 cyfr, gdzie dopuszczalne są zera wiodące. Każdy ruch zmniejsza tę liczbę, zatem gra musi się zakończyć.

(b) Pokażemy, że nie istnieje strategia wygrywająca dla gracza rozpoczynającego. Numerujemy karty od prawej do lewej liczbami $1, \dots, 2009$ i rozważamy zbiór S kart oznaczonych etykietami $50i$, dla $i = 1, 2, \dots, 40$. Niech g_n oznacza liczbę kart ze zbioru S pokazujących złotą stronę po wykonaniu n ruchów. Oczywiście $g_0 = 40$. Ponadto $|g_n - g_{n+1}| = 1$, dopóki gra trwa. Zatem po nieparzystej liczbie ruchów gracz nierozpoczynający znajduje kartę ze zbioru S pokazującą złotą stronę, a stąd może wykonać ruch. W konsekwencji ten gracz zawsze wygrywa.

Zadanie 2. Niech Ω będzie okręgiem opisanym na trójkącie ABC . Okrąg ω jest styczny do boków AC i BC oraz styczny wewnętrznie do okręgu Ω w punkcie P . Prosta równoległa do AB przecinająca wewnątrz trójkąta ABC jest styczna do ω w punkcie Q . Udowodnij, że $\sphericalangle ACP = \sphericalangle QCB$.

Źródło: EGMO 2013, Zadanie 5

Rozwiązanie. Niech l oznacza dwusieczną kąta C . Niech A_1 i B_1 będą obrazami

symetrycznymi odpowiednio punktów A i B względem prostej l . Przyjmijmy $Q_1 = CQ \cap AB$. Chcemy pokazać, że półproste CP i CQ_1 są izogonalnie sprzężone. Zauważmy, że z jednokładności wynika, iż Q_1 jest punktem styczności okręgu dopisanego do trójkąta ABC (stycznego do boku AB) z bokiem AB .

Rozważmy inwersję, która przeprowadza punkt A na B_1 oraz punkt B na A_1 . Wówczas ω przechodzi na okrąg dopisany do trójkąta CA_1B_1 , a Ω przechodzi na prostą A_1B_1 . Zatem P^* jest punktem styczności okręgu dopisanego do trójkąta A_1B_1C z bokiem A_1B_1 . Innymi słowy, P^* jest odbiciem Q_1 względem l . Oznacza to, że CP jest izogonalnie sprzężona z CQ_1 , co należało dowieść.

Źródło: EGMO 2013, Zadanie 5

Rozwiązanie. Niech I oraz O oznaczają odpowiednio środki okręgów ω i Ω . Niech D będzie drugim punktem przecięcia prostej CP z okręgiem ω , a l oznacza styczną do ω w punkcie D , która przecina AC w punkcie S . Stąd $ID \perp l$. Z konstrukcji wynika, że punkty P, I, O leżą na jednej prostej, a zatem trójkąty równoramienne PID oraz POC są podobne. W szczególności wynika z tego, że $OC \perp l$, więc C jest środkiem łuku okręgu Ω wyznaczonego przez punkty przecięcia prostej l z Ω . Łatwo zauważyć, że implikuje to równość

$$\sphericalangle DSC = \sphericalangle ABC.$$

W symetrii względem dwusiecznej CI kąta $\sphericalangle C$, prosta l przechodzi zatem na styczną do ω równoległą do AB i przecinającą wnętrze trójkąta ABC , ponieważ ω przechodzi na siebie w tej symetrii. W szczególności D przechodzi na Q , a zatem $\sphericalangle QCB = \sphericalangle ACD$, co należało wykazać.

Zadanie 3. Rozważmy funkcję $f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ o współczynnikach całkowitych a, b, c spełniających warunek $b^2 - 4ac = 5$. Wykaż, że równanie

$$|f(x, y)| = 1$$

posiada rozwiązania w liczbach całkowitych.

Źródło: IMSC 2024 Shortlist, Zadanie N6

Rozwiązanie. Idea tego zadania nie polega na znalezieniu dokładnego rozwiązania tego równania, lecz na znalezieniu dobrego kandydata na rozwiązanie – który ostatecznie okaże się rozwiązaniem. Oznaczmy przez

$$\alpha = \frac{-b + \sqrt{5}}{2a} \quad \text{oraz} \quad \beta = \frac{-b - \sqrt{5}}{2a} = \alpha - \frac{\sqrt{5}}{a}$$

pierwiastki wielomianu f . Aby para liczb całkowitych dawała małą wartość $|f(x, y)|$ (na przykład jeden), oczekujemy, że iloraz $\frac{x}{y}$ będzie bliski jednemu z tych pierwiastków. Z tego powodu wybieramy liczby całkowite p, q , dla których

$$\left| \frac{p}{q} - \alpha \right| \leq \frac{1}{\sqrt{5}q^2}.$$

Wiemy, że istnieje nieskończenie wiele takich par. Przy takim wyborze,

$$\left| \frac{p}{q} - \beta \right| \leq \frac{1}{\sqrt{5}q^2} + \frac{\sqrt{5}}{a}.$$

To daje nam

$$|f(p, q)| \leq \frac{a}{\sqrt{5}q^2} + 1,$$

co przy wzięciu wystarczająco dużego q daje wartość całkowitą, która musi być zerem lub jedynką. Nie może ona wynosić zero, ponieważ pierwiastki f są niewymierne. Zatem para (p, q) daje $|f(p, q)| = 1$, co należało dowieść.

Zadanie 4. Znajdź wszystkie ściśle monotoniczne funkcje $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ takie, że pewien wielomian $P(x, y)$ spełnia równanie

$$f(xy) = P(f(x), f(y))$$

dla wszystkich dodatnich liczb rzeczywistych x, y .

Źródło: IMSC 2024 Shortlist, Zadanie A6

Rozwiązanie. Jest jasne, że $P(X, Y)$ nie jest stały. Zamieniając miejscami x i y otrzymujemy, że P jest symetryczny. Zauważmy, że

$$f(xyz) = P(f(x), f(yz)) = P(f(x), P(f(y), f(z))) = P(f(y), P(f(x), f(z))).$$

Ponieważ f jest ściśle monotoniczna, przyjmuje nieskończenie wiele wartości. Ustalmy y, z , wtedy

$$P(X, A) = P(B, P(X, C)) = P(P(X, C), B),$$

dla nieskończenie wielu X oraz stałych

$$(A, B, C) = (P(f(z), f(y)), f(y), f(z)).$$

Niech $P(X, Y) = X^d A_d(Y) + \dots + A_0(Y)$, dla pewnych wielomianów $A_i(Y)$, $i = 0, \dots, d$, gdzie $A_d(Y) \not\equiv 0$. Wybierzmy y, z tak, aby $A_d(A) \neq 0$ oraz $P(X, C)$ nie był stały. Badając stopień zmiennej X po obu stronach, otrzymujemy $d = d^2$. To implikuje $d = 1$.

Wynika stąd, że

$$P(X, Y) = r(X + Y) + sXY + t,$$

dla pewnych liczb rzeczywistych r, s, t . To znaczy,

$$f(xy) = r(f(x) + f(y)) + sf(x)f(y) + t.$$

Podstawiając $y = 1$, otrzymujemy

$$f(x) = rf(x) + rf(1) + sf(x)f(1) + t,$$

więc jeśli $r + sf(1) \neq 1$, to wynikałoby stąd, że f jest stała, co nie może mieć miejsca.

Zatem $r = 1 - sf(1)$, a stąd $t = -rf(1)$. Jeśli $s = 0$, to $f(xy) = f(x) + f(y) - f(1)$, a stąd $f(x) = K \log x + f(1)$ dla pewnej liczby rzeczywistej K .

Z drugiej strony (gdy $s \neq 0$), $f(1) = \frac{1-r}{s} = -\frac{t}{r}$, czyli

$$f(xy) = r(f(x) + f(y)) + sf(x)f(y) + \frac{r(r-1)}{s},$$

co daje

$$sf(xy) = s^2 f(x)f(y) + sr(f(x) + f(y)) + r(r-1).$$

Stąd,

$$sf(xy) + r = (sf(x) + r)(sf(y) + r).$$

Ponieważ f jest monotoniczna, wynika stąd, że $sf(x) + r = x^K$ dla pewnego rzeczywistego K , a zatem $f(x) = \frac{x^K - r}{s}$.